

Fundamentos e Formulação da Análise Multivariada

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada/CC/UFC

Laboratório de Inovação em Estatística - StatLab

Grupo de pesquisa de Inovação em Estatística e Ciência de Dados

Versão Preliminar
- Em Elaboração -



Índice

Informações Legais e Declaração de Uso de Inteligência Artificial	3
Direitos Autorais e Uso da Obra	3
Declaração sobre o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial	3
 I Módulo I — Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multi- variada	 4
1 Capítulos restantes do Módulo 1	5
1.1 Decomposição em Valores Singulares	5
1.2 Cálculo Diferencial, Integral e Matricial Aplicado à Estatística Multivariada . .	5
 II Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Mul- tvariada	 6
2 Módulo 3 – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas	7
2.1 Capítulo 13 – Problemas e estruturas das técnicas multivariadas	7
2.2 Capítulo 14 – Formulação da Análise de Componentes Principais	7
2.3 Capítulo 15 – Formulação da Análise Fatorial	7
2.4 Capítulo 16 – Formulação da Análise de Agrupamentos	7
2.5 Capítulo 17 – Formulação do Escalonamento Multidimensional	7
2.6 Capítulo 18 – Formulação da Análise de Correspondência	7
2.7 Capítulo 19 – Formulação da MANOVA	7
2.8 Capítulo 20 – Formulação da Análise Discriminante	7
2.9 Capítulo 21 – Formulação da Correlação Canônica	7
2.10 Capítulo 22 – Formulação da Análise Conjunta	7
 III Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multi- variadas	 8
3 Módulo 3 – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas	9
3.1 Capítulo 13 – Problemas e estruturas das técnicas multivariadas	9
3.2 Capítulo 14 – Formulação da Análise de Componentes Principais	9
3.3 Capítulo 15 – Formulação da Análise Fatorial	9

3.4	Capítulo 16 – Formulação da Análise de Agrupamentos	9
3.5	Capítulo 17 – Formulação do Escalonamento Multidimensional	9
3.6	Capítulo 18 – Formulação da Análise de Correspondência	9
3.7	Capítulo 19 – Formulação da MANOVA	9
3.8	Capítulo 20 – Formulação da Análise Discriminante	9
3.9	Capítulo 21 – Formulação da Correlação Canônica	9
3.10	Capítulo 22 – Formulação da Análise Conjunta	9

Informações Legais e Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Direitos Autorais e Uso da Obra

© 2026 — Os autores.

Todos os direitos reservados. Esta obra é protegida pela legislação brasileira de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998). É vedada a reprodução, distribuição, armazenamento ou transmissão total ou parcial deste livro, por qualquer meio ou processo, eletrônico ou mecânico, sem autorização expressa e por escrito dos autores, salvo nos casos permitidos pela legislação vigente para fins exclusivamente acadêmicos e não comerciais, com a devida citação da fonte.

A utilização do material em ambientes de ensino é permitida desde que preservada a integridade do conteúdo, mencionada a autoria e respeitados os princípios de uso responsável da informação científica. A reprodução para fins comerciais, bem como a modificação substancial do conteúdo sem autorização, constitui violação de direitos autorais.

Declaração sobre o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Durante a elaboração deste livro foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial, em especial sistemas de apoio à escrita e organização textual, como recurso complementar no processo de produção acadêmica.

O uso de IA teve caráter **estritamente assistivo**, não substituindo o desenvolvimento conceitual, a formulação matemática, a interpretação estatística nem as decisões pedagógicas da obra. Todo conteúdo foi cuidadosamente revisado, validado e adaptado pelos autores, que assumem integral responsabilidade científica e intelectual pelo texto final.

Não foram delegadas à IA decisões metodológicas, inferenciais ou conclusões analíticas. A elaboração teórica, a seleção de exemplos, a validação matemática e a coerência didática resultam da experiência acadêmica e da atuação dos autores na área de Modelos de Regressão.

Reafirmamos que o uso responsável de tecnologias emergentes deve sempre preservar o rigor científico, a integridade acadêmica e o protagonismo intelectual humano.

Parte I

Módulo I — Fundamentos Matemáticos e Geométricos da Análise Multivariada

1 Capítulos restantes do Módulo 1

1.1 Decomposição em Valores Singulares

1.2 Cálculo Diferencial, Integral e Matricial Aplicado à Estatística Multivariada

Parte II

Módulo II — Fundamentos Probabilísticos e Inferenciais da Análise Multivariada

2 Módulo 3 – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas

2.1 Capítulo 13 – Problemas e estruturas das técnicas multivariadas

2.2 Capítulo 14 – Formulação da Análise de Componentes Principais

2.3 Capítulo 15 – Formulação da Análise Fatorial

2.4 Capítulo 16 – Formulação da Análise de Agrupamentos

2.5 Capítulo 17 – Formulação do Escalonamento Multidimensional

2.6 Capítulo 18 – Formulação da Análise de Correspondência

2.7 Capítulo 19 – Formulação da MANOVA

2.8 Capítulo 20 – Formulação da Análise Discriminante

2.9 Capítulo 21 – Formulação da Correlação Canônica

2.10 Capítulo 22 – Formulação da Análise Conjunta

Parte III

Módulo III — Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas

3 Módulo 3 – Formulação Matemática e Estatística das Técnicas Multivariadas

3.1 Capítulo 13 – Problemas e estruturas das técnicas multivariadas

3.2 Capítulo 14 – Formulação da Análise de Componentes Principais

3.3 Capítulo 15 – Formulação da Análise Fatorial

3.4 Capítulo 16 – Formulação da Análise de Agrupamentos

3.5 Capítulo 17 – Formulação do Escalonamento Multidimensional

3.6 Capítulo 18 – Formulação da Análise de Correspondência

3.7 Capítulo 19 – Formulação da MANOVA

3.8 Capítulo 20 – Formulação da Análise Discriminante

3.9 Capítulo 21 – Formulação da Correlação Canônica

3.10 Capítulo 22 – Formulação da Análise Conjunta